Diseño e implementación de Aula Abierta Web

Freddy Potes | Universidad Politécnica Salesiana
Aplicaciones Web · Tarea 1 · Unidad 1 · 15 de octubre de 2026

1 Propósito y alcance

Aula Abierta Web promociona una iniciativa académica de talleres introductorios de HTML, CSS y accesibilidad. El sitio permite explorar la propuesta, filtrar talleres y probar un formulario de participación. Incluye seis secciones: inicio, talleres, método, recursos, registro y preguntas frecuentes. La inscripción es una simulación explícita: no envía ni almacena datos personales.

2 Estructura y decisiones de diseño

HTML5 organiza el contenido con header, nav, main, section, article, figure y footer. Se utiliza un único h1, títulos h2 para las secciones y h3 para sus contenidos. Los enlaces internos apuntan a identificadores únicos. La ilustración SVG original tiene una alternativa textual que explica la adaptación entre escritorio y móvil; los elementos decorativos se ocultan a tecnologías de asistencia.

El CSS parte de una columna para móvil y utiliza variables de color, radio y anchura, Flexbox en la navegación y Grid en las tarjetas. Las imágenes son fluidas y mantienen su proporción. El contenido limita su ancho a 72rem para evitar líneas excesivamente largas, siguiendo el enfoque de diseño responsivo descrito por MDN (s. f.).

Adaptación	Decisión y justificación
Desde 48rem 768px con base de 16px	Dos columnas de talleres y bloques dobles de método y formulario. El ancho disponible permite separar contenido sin comprimir la lectura.
Desde 64rem 1024px con base de 16px	Tres columnas de talleres y navegación horizontal completa. Los enlaces dejan de competir por el espacio de una pantalla pequeña.

3 Interacciones y accesibilidad

JavaScript se divide en initMenu, initFilters e initForm, sin dependencias externas. El menú informa su estado con aria-expanded; Escape lo cierra y devuelve el foco. El filtro marca la opción activa con aria-pressed y anuncia la cantidad de resultados. Elegir una tarjeta selecciona su taller en el formulario.

Cada campo tiene label asociado y errores descriptivos vinculados con aria-describedby. La validación marca aria-invalid, enfoca el primer campo incorrecto y anuncia el resultado mediante una región viva, conforme a las orientaciones de W3C WAI (2019). El enlace de salto, el foco de 3px y los controles nativos facilitan el uso con teclado. Se respeta la preferencia de movimiento reducido.

4 Acceso al proyecto

Repositorio: github.com/efrain-svg/Potes_Freddy_AplWeb_U1

Demostración privada del propietario: aula-abierta-web-u1-fp.fre2424.chatgpt.site

Evaluación local: abrir repositorio/index.html del paquete entregado o index.html del repositorio descargado. No necesita instalación ni conexión, salvo para consultar enlaces externos.

5 Pruebas y resultados

Pruebas realizadas el 15 de octubre de 2026 en el navegador Chromium integrado de Codex. Las evidencias completas y los resultados JSON acompañan al código. Las capturas de los anexos corresponden a ventanas de 390 × 844, 768 × 1024 y 1440 × 900 píxeles.

Comprobación	Resultado observado
Diseño responsivo	Una, dos y tres columnas de talleres a 390, 768 y 1440px. Imagen proporcional y navegación plegable en móvil y tableta.
Desbordamiento	Sin desplazamiento horizontal a 320, 390, 767, 768, 1023, 1024 y 1440px. Se contrastó scrollWidth con clientWidth.
Teclado y foco	Tab muestra el salto al contenido; Enter llega a main. Enter abre el menú; Escape lo cierra y devuelve el foco. Filtro activado con Espacio. Contorno visible de 3px.
Filtro y formulario	Diseño muestra un taller y Todos restituye tres. Envío vacío: tres errores y foco en Nombre. Correo inválido: mensaje específico. Datos válidos: confirmación de simulación.
Ampliación	Texto base duplicado de 16 a 32px en la prueba al 200%, sin desbordamiento a 1440px. La hoja de estilo original se restauró después.
Contraste	Texto principal 14,00:1; secundario 6,77:1; botón azul 7,25:1; errores 6,31:1. Superan 4,5:1 para texto normal (W3C WAI, s. f.).
Validez básica	Revisión local sin cierres incorrectos, IDs duplicados, saltos de encabezados ni referencias internas rotas. Etiquetas y alt presentes. JavaScript supera node --check y no registra errores de consola.

6 Mejoras pendientes

Ampliar las pruebas a Firefox y Safari, lectores de pantalla y usuarios reales. Ejecutar una validación normativa completa de HTML y CSS. Para una convocatoria real, incorporar un servidor con validación propia, protección de datos y gestión de inscripciones. Las comprobaciones realizadas no equivalen a una certificación integral de conformidad WCAG.

Referencias consultadas

MDN Web Docs. (s. f.). *Responsive web design.* https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design

World Wide Web Consortium. (2019). *Validating input.* https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/validation/

World Wide Web Consortium. (s. f.). *Understanding SC 1.4.3 Contrast Minimum.* https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html

Bibliografía indicada en la consigna

DuRocher, D. (2021). *HTML and CSS quickstart guide*. ClydeBank Media.

Frain, B. (2022). *Responsive web design with HTML5 and CSS* (4.ª ed.). Packt.

Robbins, J. N. (2018). *Learning web design* (5.ª ed.). O'Reilly Media.

Anexo A Evidencia en móvil

Ventana de 390 × 844px. La navegación se agrupa en Menú; el contenido y los talleres siguen una columna. Los dos recortes corresponden al inicio y a la sección de talleres de la misma captura completa.



Figura A1. Inicio y taller en móvil. El área de contenido excluye la barra de desplazamiento de 15px. Fuente: captura de la ejecución local.

Anexo B Evidencia en tableta

Ventana de 768 × 1024px. Desde 48rem se activan dos columnas para los talleres, mientras el menú continúa plegable. Se muestran el inicio y un recorte ampliado de los talleres.

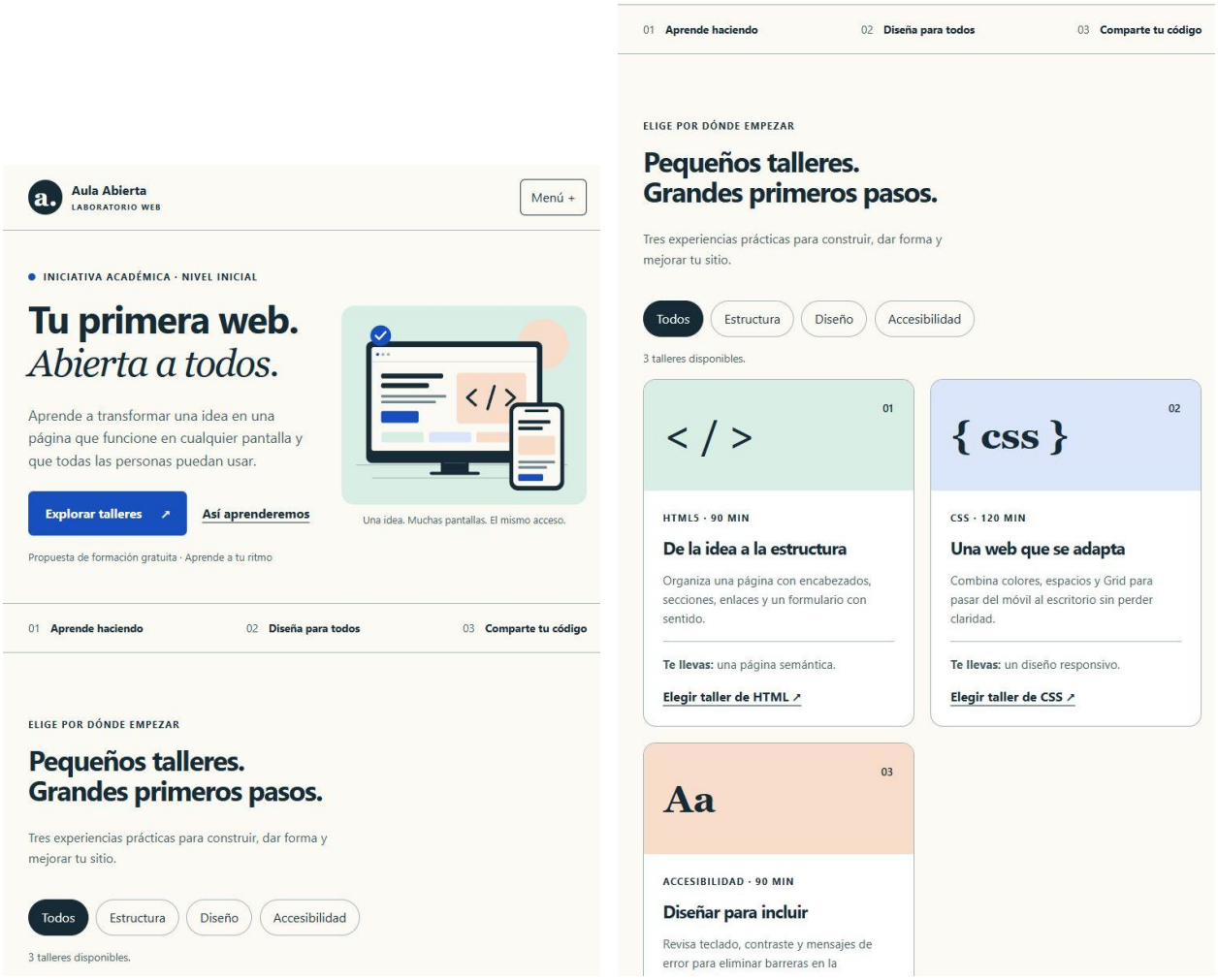


Figura B1. Adaptación intermedia y tarjetas en dos columnas. Los archivos completos permiten revisar el resto del formulario y las secciones. Fuente: captura de la ejecución local.

Anexo C Evidencia en escritorio

Ventana de 1440 × 900px. Desde 64rem, la navegación es horizontal y los tres talleres comparten una fila. El recorte de la captura completa incluye contenido visible al desplazarse.



Figura C1. Inicio, navegación y talleres en escritorio. Fuente: captura de la ejecución local. Los anexos no forman parte de las dos páginas del informe técnico.